

대단원 최종 확인 문제

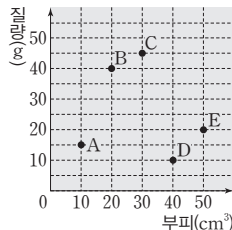
01 물질의 특성

01 소금과 설탕을 구별하는 데 이용할 수 있는 성질을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
 ㄱ. 맛 ㄴ. 질량 ㄷ. 밀도 ㄹ. 용해도
 ㅁ. 녹는점 ㅂ. 농도 ㅅ. 부피 ㅇ. 온도

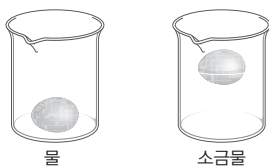
- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ ④ ㄴ, ㄷ, ㅅ, ㅇ
 ⑤ ㄴ, ㅂ, ㅅ, ㅇ

02 그림은 고체 물질 A~E의 질량과 부피를 나타낸 것이다. A~E에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A~E는 모두 물에 녹지 않는다.)



- ① A와 C는 같은 물질이다.
 ② A를 반으로 자른 것의 밀도는 1.5 g/cm^3 이다.
 ③ 부피가 같을 때 질량은 D가 B보다 크다.
 ④ 밀도가 가장 작은 물질은 D이다.
 ⑤ 밀도가 1 g/cm^3 인 물에 넣었을 때 물 위에 뜨는 물질은 2가지이다.

03 그림은 달걀이 들어 있는 물에 소금을 넣기 전과 후의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
 ㄱ. 밀도는 소금물 > 달걀 > 물이다.
 ㄴ. 소금물에 소금을 더 녹이면 달걀이 다시 가라앉는다.
 ㄷ. 소금물에서 달걀이 위로 떠오른 까닭은 물에 소금을 녹이면 달걀의 밀도가 작아지기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

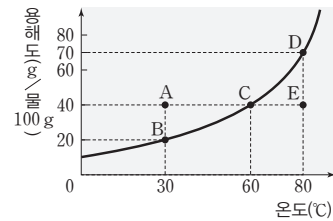
04 다음은 고체 물질 A~D에 대한 설명이다.

- A는 C보다 질량이 크다.
- B는 A보다 부피가 크다.
- B와 C는 부피가 같다.
- C는 B보다 질량이 크다.
- D는 질량이 가장 작고, 부피가 가장 크다.

A~D의 밀도를 옳게 비교한 것은?

- ① $A > B > C > D$ ② $A > C > B > D$
 ③ $B > A > C > D$ ④ $D > B > C > A$
 ⑤ $D > C > B > A$

[05-06] 그림은 어떤 고체 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



05 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

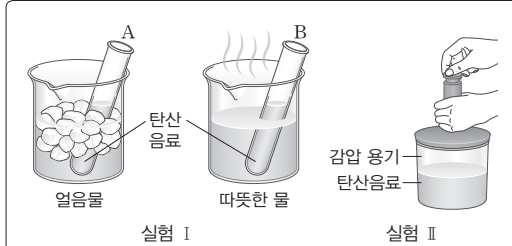
보기
 ㄱ. A와 C는 모두 포화 용액이다.
 ㄴ. B의 온도를 60°C 로 높이면 고체가 석출된다.
 ㄷ. D 170 g을 60°C 로 냉각하면 고체 30 g이 석출된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

06 E에서 물의 질량이 100 g일 때, 용액을 포화시키기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 용액에 물을 더 넣어 준다.
 ② 용액을 60°C 로 냉각한다.
 ③ 용액을 잘 저어 준다.
 ④ 온도를 20°C 더 높여 준다.
 ⑤ 용질 20 g을 더 녹인다.

07 다음은 기체의 용해도를 알아보기 위한 실험이다.



- 실험 I : 시험관에 같은 양의 탄산음료를 넣은 후 온도가 다른 물에 각각 넣어 기포 발생 정도를 관찰한다.
- 실험 II : 감압 용기에 탄산음료를 넣은 후 용기 속 공기를 제거하면서 기포 발생 정도를 관찰한다.

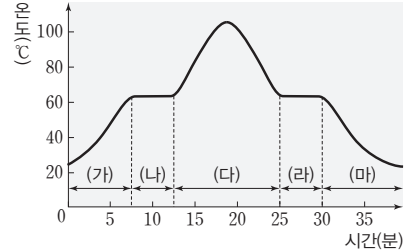
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이산화 탄소 기체가 탄산음료에 더 많이 녹을수록 기포가 많이 발생한다.
- ㄴ. 실험 I 에서 얼음물에 넣은 탄산음료에서 기포가 더 많이 발생한다.
- ㄷ. 실험 II 에서 용기 속 공기를 제거할수록 기포가 더 많이 발생한다.
- ㄹ. 실험 I 은 기체의 용해도와 온도의 관계를, 실험 II 는 기체의 용해도와 압력의 관계를 설명할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

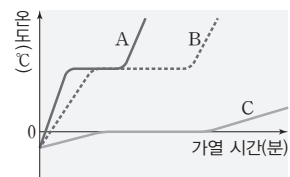
08 그림은 어떤 고체 물질의 가열·냉각 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (나) 구간의 온도는 이 물질의 끓는점이다.
- ② 물질의 양이 많아지면 (라) 구간의 온도가 높아진다.
- ③ (가)와 (마) 구간에서는 가해 준 열이 모두 상태 변화에 사용된다.
- ④ (나)와 (라) 구간의 온도는 같다.
- ⑤ 물질이 1가지 상태로만 존재하는 구간은 (다)뿐이다.

09 그림은 고체 물질 A~C의 가열 곡선을 나타낸 것이다.

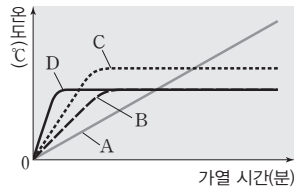


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 외부 압력과 가열 세기는 같다.)

- ① A의 녹는점과 B의 어는점은 같다.
- ② C는 A보다 녹기 시작하는 데 걸리는 시간이 길다.
- ③ 녹는점은 $B > A$ 이다.
- ④ 물질의 종류는 2가지이다.
- ⑤ A와 B를 섞으면 수평한 구간에 도달하는 데 걸리는 시간이 B보다 길어진다.

10 그림은 액체 물질 A ~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다.

A ~D에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 외부 압력과 가열 세기는 같다.)



- ① 가장 빨리 끓기 시작하는 물질은 A이다.
- ② 물질의 종류는 3가지이다.
- ③ D가 끓기 시작한 순간에 C는 기체 상태이다.
- ④ 질량은 D가 B보다 크다.
- ⑤ 입자 사이의 인력이 가장 큰 물질은 B이다.

11 표는 1기압에서 물질 A와 B의 특성을 나타낸 것이다.

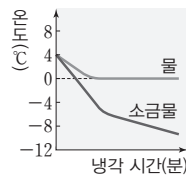
물질	A	B
20 °C에서의 상태	액체	기체
녹는점(°C)	(가)	(나)
끓는점(°C)	(다)	(라)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① (가) < 20이다.
- ② (나) > (다)이다.
- ③ (다) > 20이다.
- ④ (라) < 20이다.
- ⑤ 외부 압력이 변해도 (다)와 (라)는 일정하다.

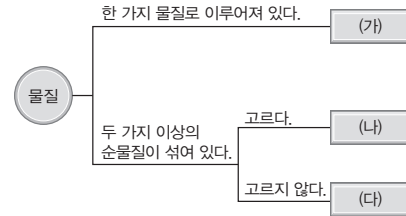
12 그림은 물과 소금물의 냉각 곡선을 나타낸 것이다.

이와 같은 원리에 의해 설명할 수 있는 현상으로 가장 적절한 것은?



- ① 땀나는 날과 주석을 섞어 제작한다.
- ② 구멍조끼를 입으면 물에 가라앉지 않는다.
- ③ 높은 산에서 밥을 지으면 밥이 설익는다.
- ④ 라면을 끓일 때 스프를 먼저 넣고 물을 끓이면 면이 더 빨리 익는다.
- ⑤ 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리면 도로가 어는 것을 방지할 수 있다.

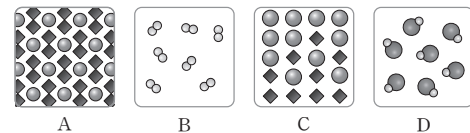
[13-14] 그림은 물질을 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



13 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 혼합물이다.
- ② 산소, 금, 식초는 모두 (가)에 해당한다.
- ③ 공기와 탄산음료는 모두 (나)에 해당한다.
- ④ (다)는 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다.
- ⑤ 효탕물, 소금물, 주스는 모두 (다)에 해당한다.

14 그림은 (가)~(다)에 해당하는 물질의 모형을 순서 없이 나타낸 것이다.



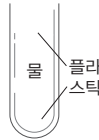
각 모형에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

- | | A | B | C | D |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | (가) | (나) | (다) | (나) |
| ② | (나) | (가) | (다) | (가) |
| ③ | (나) | (가) | (다) | (나) |
| ④ | (다) | (가) | (다) | (가) |
| ⑤ | (다) | (나) | (나) | (가) |

02 혼합물의 분리

15 표는 플라스틱 A~E의 밀도를, 그림은 물을 이용하여 플라스틱 혼합물을 분리한 모습을 나타낸 것이다.

플라스틱	A	B	C	D	E
밀도 (g/mL)	1.3	0.95	1.4	0.92	1.05

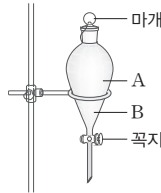


플라스틱 A~E 중 두 가지를 섞어 물에 넣었을 때 그림과 같이 분리되는 것을 옳게 짝 지은 것은? (단, A~E는 모두 물에 녹지 않고, 물의 밀도는 1 g/mL이다.)

- ① A와 B ② A와 C ③ A와 E
④ B와 D ⑤ C와 E

16 그림은 액체 물질 A와 B의 혼합물을 분리하는 실험 장치를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A와 B는 잘 섞인다.
② B는 A보다 밀도가 크다.
③ 물질의 용해도 차를 이용하여 분리한다.
④ 마개를 열고 꼭지를 돌리면 A부터 분리된다.
⑤ 물과 사염화 탄소 혼합물은 이 실험 장치로 분리할 수 없다.

17 표는 1기압에서 액체 물질 A~C의 특성을 나타낸 것이다.

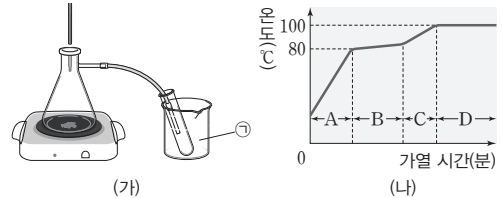
물질	끓는점 (°C)	밀도 (g/mL)	물에 대한 용해성
A	35	0.71	섞이지 않음
B	78	0.79	섞임
C	76.7	1.54	섞이지 않음

증류로 분리하기에 적절한 혼합물을 |보기|에서 모두 고른 것은? (단, 물의 끓는점은 100 °C이다.)

보기	ㄱ. A와 물	ㄴ. B와 물	ㄷ. C와 물
----	---------	---------	---------

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

[18-19] 그림 (가)는 물과 에탄올의 혼합물을 분리하는 실험 장치이고, (나)는 실험 결과를 가열 곡선으로 나타낸 것이다.



18 (가)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

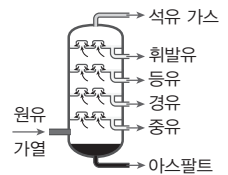
- ① 증류 장치이다.
② ㉠은 '뜨거운 물'이 적절하다.
③ 끓는점이 낮은 물질부터 분리된다.
④ 끓어 나온 물질은 액체 상태로 모여 분리된다.
⑤ 성분 물질의 끓는점 차가 클수록 분리가 잘 된다.

19 (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A 구간에서는 순수한 에탄올의 온도만 높아진다.
② B 구간의 온도는 에탄올의 끓는점과 같다.
③ B 구간에서는 에탄올만 끓어 나온다.
④ C 구간에서는 물만 끓어 나온다.
⑤ D 구간의 온도는 물의 끓는점과 같다.

20 그림은 원유를 분리하는 증류탑을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

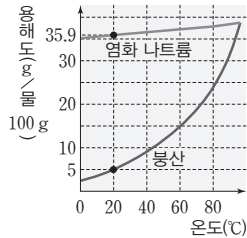


보기

- ㄱ. 분리되어 나오는 물질 중 석유 가스의 끓는점이 가장 높다.
ㄴ. 분리되어 나오는 물질은 모두 끓는점이 일정하다.
ㄷ. 바닷물에서 식수를 얻는 원리와 비슷하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

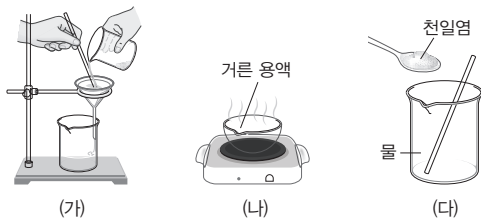
21 그림은 염화 나트륨과 붕산의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



붕산 20 g과 염화 나트륨 2 g을 섞은 혼합물을 80 °C의 물 100 g에 모두 녹인 후 20 °C로 냉각하여 거름 장치로 걸렀을 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 붕산이 결정으로 석출된다.
- ② 거름종이 위에는 붕산이 남는다.
- ③ 거름 장치로 거른 용액에는 염화 나트륨만 녹아 있다.
- ④ 온도에 따른 용해도 차를 이용한 혼합물의 분리 방법이다.
- ⑤ 천일염에서 정제 소금을 얻는 것도 이와 같은 원리를 이용한다.

22 그림은 불순물이 섞여 있는 천일염의 정제 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

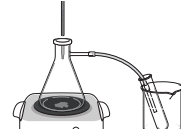
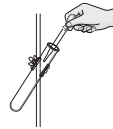


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

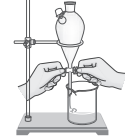
- ① 실험 과정은 (다) → (나) → (가) 순이다.
- ② (가)의 거름종이 위에 정제된 소금이 남는다.
- ③ (나)에서 기화가 일어난다.
- ④ 녹는점 차를 이용하여 물질을 분리하는 방법이다.
- ⑤ 이 분리 방법은 탁한 술에서 맑은 소주를 얻을 때와 같은 원리이다.

23 각 혼합물을 분리할 때 이용되는 장치를 옳게 나타낸 것은?

- ① 물과 에탄올
- ② 물과 사염화 탄소



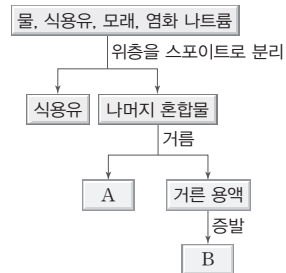
- ③ 스타이로폼과 모래
- ④ 정제된 소금 얻기



- ⑤ 붕산과 염화 나트륨



24 그림은 물, 식용유, 모래, 염화 나트륨이 섞여 있는 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.



A와 B에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

- | | A | B |
|---|--------|--------|
| ① | 물 | 염화 나트륨 |
| ② | 모래 | 물 |
| ③ | 모래 | 염화 나트륨 |
| ④ | 염화 나트륨 | 물 |
| ⑤ | 염화 나트륨 | 모래 |

서술형 문제

25 표는 액체 물질 A~C와 에탄올의 특성을 나타낸 것이다.

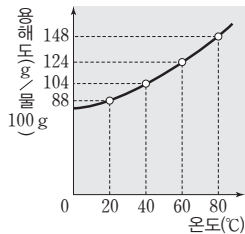
물질	질량(g)	부피(mL)	밀도(g/mL)
A	120	8	㉠
B	60	㉡	0.5
C	㉢	50	0.85
에탄올	80	100	㉣

(1) ㉠~㉣로 알맞은 값을 각각 쓰시오.

(2) A~C를 각각 에탄올이 담긴 비커에 넣었을 때, 에탄올 위로 떠오르는 물질을 모두 쓰고, 그 까닭을 서술하시오. (단, A~C는 모두 에탄올과 섞이지 않는다.)

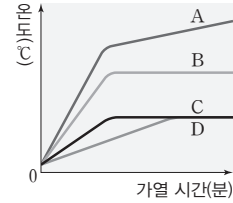
26 그림은 고체 물질 X의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.

(1) 40 °C의 포화 용액 204 g에 녹아 있는 X의 질량을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.



(2) 40 °C의 포화 용액 102 g의 온도를 80 °C로 높였을 때 최대로 더 녹일 수 있는 X의 질량을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

27 그림은 액체 물질 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다. (단, 외부 압력과 가열 세기는 같다.)

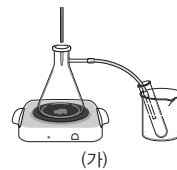


(1) A~D 중 같은 물질을 모두 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

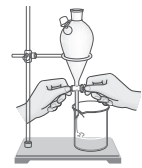
(2) A~D 중 혼합물을 모두 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

28 표는 1기압에서 물과 액체 물질 A~C의 특성을, 그림은 혼합물을 분리하는 두 가지 실험 장치를 나타낸 것이다.

물질	밀도(g/mL)	끓는점(°C)	물에 대한 용해성
물	1	100	—
A	1.59	77	섞이지 않음
B	0.79	78	잘 섞임
C	0.71	34	섞이지 않음



(가)



(나)

(1) A~C 중 물과 혼합할 때 (가)의 장치로 분리하기에 적절한 물질을 모두 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

(2) A~C 중 물과 혼합할 때 (나)의 장치로 분리하기에 적절한 물질을 모두 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.